

Planetárium Praha a Štefánikova hvězdárna

Sobota pod LED kopulí a u dalekohledů na Petříně

Praha · STEM 1.–4. ročník · listopad–únor

Planetárium Praha ve Stromovce má po rekonstrukci kopuli z LED panelů o průměru 22 m. Štefánikova hvězdárna na Petříně nabízí prohlídku s pozorováním velkými dalekohledy – v zimě se stmívá brzy, takže noční oblohu stihneš odpoledne a večer budeš doma.

V kostce

- Kde: Praha 7 (Stromovka) a Praha 1 (Petřín)
- Kdy: sobota v listopadu až lednu, např. 12. 12. 2026
- Kolik: pořad 249 Kč (studenti do 26 let) + hvězdárna 100 Kč
- Pro koho: 1.–4. ročník
- Délka: 10:15–17:30
- Když nemůžeš přijet: virtuální prohlídka hvězdárny a Stellarium Web

Proč jet a co si odvezeš

V planetáriu uvidíš pohyby oblohy a planet zrychleně, na hvězdárně je pak změříš a pozoruješ skutečně. Do portfolia si přivezeš výpočty z kopule, měření výšky Polárky mobilem a fotku Měsíce nebo planety přes okulár.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 1.+2. – Gravitace a hybnost (9)	pořad o sluneční soustavě, pohyb planet	FYZ-05
STEM 1.+2. – Goniometrické funkce (11)	úhlová výška hvězd, denní pohyb oblohy	MAT-25b
STEM 3.+4. – Tělesa, povrchy, objemy (5)	kopule jako polokoule: plocha a hustota diod	MAT-32, MAT-35
STEM 3.+4. – Kružnice a elipsa (10)	eliptické dráhy planet a komet	MAT-38
STEM 3.+4. – Čočky (27), Oko a optické přístroje (28)	dalekohledy Štefánikovy hvězdárny, zvětšení	FYZ-18
STEM 3.+4. – EM vlny a spektrum (25)	světlo hvězd, barvy a teplota	FYZ-17

Místo a doprava

- Planetárium Praha, Královská obora 233, 170 00 Praha 7: metrem C do stanice Nádraží Holešovice, dál tramvají 1, 6, 17 nebo 25 do zastávky Výstaviště. Autem k planetáriu dojet nejde.
- Štefánikova hvězdárna, Strahovská 205, 118 00 Praha 1: lanovka na Petřín je podle webu aktuálně mimo provoz; jeď autobusem na zastávku Stadion Strahov nebo Koleje Strahov (10 minut pěšky), nebo tramvají na Pohořelec (10–15 minut pěšky Strahovskou ulicí).
- Přesun mezi místy si naplánuj na pid.cz nebo dpp.cz. Praha je dostupná přímými vlaky ze všech krajů.

Kdy jet

- Planetárium: út–pá 8:30–20:30, so–ne 10:30–20:30, v pondělí zavřeno; pořady začínají přesně podle zveřejněného programu a po začátku se do sálu nesmí.
- Štefánikova hvězdárna (prohlídka a pozorování): listopad až leden út–pá 18:00–20:00, so 10:00–20:00, ne 10:00–17:00; v únoru út–pá 19:00–21:00, so 10:00–18:00 a 19:00–21:00; v pondělí zavřeno. Otevírací doba se řídí soumrakem.
- Proč sobota v prosinci: hvězdárna je otevřená nepřetržitě a Slunce zapadá kolem 16. hodiny. Podle Hvězdárny Brno je v prosinci 2026 po setmění vidět Saturn a v noci Jupiter a Mars.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Vstupenka	Cena	Poznámka
Planetárium – pořad, student do 26 let (s průkazem)	249 Kč	dospělí 349 Kč
Planetárium – školní pořad LED kopule / kinosál	140 / 90 Kč	pedagog zdarma na 20 žáků SŠ
Štefánikova hvězdárna – prohlídka, student do 26 let	100 Kč	dospělí 120 Kč
Štefánikova hvězdárna – přednáška, student	130 Kč	dospělí 150 Kč

- Veřejné vstupenky kup online v e-shopu Planetum – představení bývají vyprodaná a vstupenky se nevracejí.

- Školní pořady jsou na 1. pololetí z 98 % obsazené; na 2. pololetí se objednává až od 4. 1. 2027, jen telefonicky na číslo 220 999 002. Odpolední školní pořad má minimální cenu 15 000 Kč – pro malou skupinu se proto hodí veřejný pořad o víkendu.
- Hvězdárna prodává vstupenky na pokladně nebo online; skupinovou rezervaci pro 30 lidí ověř před výjezdem.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	online vstupenky na veřejný pořad	jedna online objednávka, místa vedle sebe	nákup hned po zveřejnění programu, pro jistotu dva pořady
Program	pořad, pak hvězdárna vlastním tempem	společně pořad i hvězdárna, úkoly ve dvojicích	na hvězdárně tři skupiny po deseti: kopule s dalekohledem, výstava, Astrobistro – rotace po 25 minutách
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Co když přijede jen jeden?

Exkurze se koná i pro jednoho – s učitelem, nebo samostatně s úkoly z tohoto listu a krátkým online spojením se skupinou (fotka a zpráva do kanálu exkurze na Discordu na začátku, uprostřed a na konci). Ostatní mohou splnit virtuální variantu a výsledky porovnáme na společné online lekci.

Program návštěvy (sobota v prosinci)

Čas	Co	Poznámka
10:15	sraz u vchodu Planetária Praha	tramvaj do zastávky Výstaviště
10:30–12:00	pořad v LED kopuli podle programu, výstava	příjd' s předstihem, v sále je chladněji
12:00–13:00	oběd (restaurace v OC Stromovka nebo vlastní)	úkol 1 během čekání
13:00–14:15	přesun MHD na Pohořelec nebo Strahov, pěšky k hvězdárně	podle spojení na pid.cz
14:30–16:00	Štefánikova hvězdárna: výstava, prohlídka, za jasna Slunce s filtrem	úkol 3
16:00–17:30	soumrak: Měsíc, Saturn, první hvězdy; výška Polárky	podle počasí, úkoly 2 a 4
17:30	rozchod u hvězdárny	nezletilí podle souhlasu

Příprava předem

- Zopakuj si povrch koule $S = 4\pi r^2$ (STEM 3.+4., Tělesa, povrchy, objemy) a funkci tangens (1.+2., Goniometrické funkce).
- Nainstaluj si Stellarium Web nebo jinou aplikaci s mapou oblohy a najdi, kde bude v den výletu Polárka, Saturn a Měsíc.
- Vezmi teplé oblečení – při pozorování v otevřené kopuli bývá v zimě chladno a v sále planetária je podle webu nižší teplota.

Úkoly na místě – jen s mobilem

- LED kopule má průměr 22 m a 45 300 000 diod. Ber ji jako polokouli: $S = 2\pi r^2 \approx 760 \text{ m}^2$. Kolik diod připadá na 1 m^2 a jaká je průměrná vzdálenost sousedních diod? (asi 59 600 diod na metr čtvereční, rozteč asi 4 mm)
- Výška Polárky: přilož mobil hranou k linii pohledu na Polárku a odečti v phyphoxu (sklon) úhel nad obzorem. Porovnej se zeměpisnou šířkou Prahy (asi 50°) a vysvětli, proč se mají rovnat.
- Dalekohled: zjisti od průvodce ohniskovou vzdálenost objektivu a okuláru a spočítej zvětšení $Z = \frac{f_1}{f_2}$. Kolikrát víc světla sebere objektiv než tvoje oko (zornice asi 7 mm)?
- Afokální fotka: přilož mobil k okuláru a vyfoť Měsíc nebo planetu. Zapiš čas, objekt a zvětšení.

Zpracování do portfolia

- Výpočet hustoty diod a rozteče s náčrtem (MAT-32, MAT-35).
- Měření výšky Polárky s odhadem chyby a vysvětlením (MAT-25b); zvětšení a světelnost dalekohledu a fotka přes okulár (FYZ-18).

- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: 10:15 u vchodu Planetária Praha, druhý sraz 14:30 u vchodu Štefánikovy hvězdárny. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: automaty na nápoje v planetáriu, restaurace v okolí (OC Stromovka), Astrobistro v přízemí hvězdárny.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- Do Slunce se nikdy nedívej dalekohledem ani mobilem bez filtru – pozoruje se jen přístrojem, který připraví průvodce.
- V LED planetáriu může být některým lidem špatně; pomůže zavřít oči. Kdo trpí epilepsií, rozhodne se po poradě s rodiči.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Virtuální prohlídka Štefánikovy hvězdárny (Matterport) – projdi kopule a zapiš typy dalekohledů.
- Stellarium Web: nastav své místo a čas výletu, najdi Polárku, Saturn a Měsíc a změř výšku Polárky nad obzorem doma phyphoxem.
- YouTube Planetum a karta pokusu K18 Deník Měsíce – pozoruj Měsíc týden z okna a porovnej s ostatními na online lekci.

Zdroje a odkazy

- **Planetárium Praha – vstupné** – ceny pořadů
<https://www.planetum.cz/planetarium-praha/vstupne/>
- **Planetárium Praha – praktické informace** – doprava a pravidla návštěvy
<https://www.planetum.cz/planetarium-praha/prakticke-informace/>
- **Planetárium Praha – pro školy** – školní vstupné a objednávky
<https://www.planetum.cz/pro-skoly/planetarium-praha>
- **Štefánikova hvězdárna** – adresa a doprava
<https://www.planetum.cz/stefanikova-hvezdarna/>
- **Štefánikova hvězdárna – otevírací doba** – celoroční přehled
<https://www.planetum.cz/stefanikova-hvezdarna/oteviraci-doba/>
- **Štefánikova hvězdárna – vstupné** – prohlídky a přednášky
<https://www.planetum.cz/stefanikova-hvezdarna/vstupne/>
- **Virtuální prohlídka Štefánikovy hvězdárny** – 3D prohlídka
<https://my.matterport.com/show/?m=DDL3d6QWSDe>
- **Hvězdárna Brno – úkazy roku 2026** – planety v prosinci 2026
<https://www.hvezdarna.cz/novinky/hlavu-vzhuru-pruvodce-nejuchvatnejsimi-ukazy-roku-2026/>
- **Stellarium Web** – online mapa oblohy
<https://stellarium-web.org/>